# PERSISTENCIA CUADRÁTICA DE LAS VARIEDADES DE SEGRE Y UNA BRECHA LINEAL ENTRE EL RANGO SOS BICUADRÁTICO Y LAS COTAS DE ZARANKIEWICZ

CARLES MARÍN

RESUMEN. Calculamos la persistencia cuadrática de las variedades de Segre $\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^2$ y $\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^3$ para todo $m \geq 2$: los valores son $m$ y $\lceil 4m/3 \rceil$. Por la cota del número de Pitágoras de Blekherman, Sinn, Smith y Velasco, algunas sumas de cuadrados bicuadráticas de tamaño $m \times 4$ requieren al menos $\lfloor 8m/3 \rfloor$ cuadrados de formas bilineales reales. Esto supera tanto al número de Zarankiewicz de segundo orden como a su versión aumentada en $m = 21$ y para todo $m \geq 23$, y la brecha es al menos $m/6 - O(1)$. En toda anchura $n \geq 3$ probamos $\mathrm{qp} \leq n\lceil m/3 \rceil$, de modo que la brecha es al menos $\frac{n-3}{6}m - O_n(1)$ para $n \geq 4$ fijo, y certificamos valores exactos en anchuras cinco y seis, donde coinciden con la cota inferior de los mismos autores. También construimos formas racionales que alcanzan la cota de persistencia y cuya longitud racional supera a la real exactamente en tres. Una especialización de la cota por recubrimiento con rectas paralelas de los mismos autores da $\mathrm{BSR}(m,n) \leq mn - \max(m,n) + 1$, luego $2m \leq \mathrm{BSR}(m,3) \leq 2m+1$ y $8 \leq \mathrm{BSR}(4,3) \leq 9$.

Sitio complementario. https://karlesmarin.github.io/blueprints/segre-persistence-bsr/: cada enunciado con sus dependencias y sus comprobaciones, y laboratorios en el navegador (Sección 6). Esta nota: doi:10.5281/zenodo.24036320 (Zenodo), con su material suplementario.

## 1. Introducción

Una forma bicuadrática $f(x,y)$, $x \in \mathbb{R}^m$, $y \in \mathbb{R}^n$, es suma de cuadrados si $f = \sum_{k \leq r} b_k^2$ con $b_k$ bilineales; sea $\ell_K(f)$ el menor tal $r$ con $b_k$ sobre un cuerpo $K$. Para $m, n \geq 2$ el invariante $\mathrm{BSR}(m,n)$ es el máximo de $\ell_{\mathbb{R}}(f)$ sobre las formas bicuadráticas reales de tamaño $m \times n$ que son suma de cuadrados [3]. Se estudia mediante parámetros de grafos: Cui, Qi y Xu probaron $\mathrm{BSR} \geq z$ para el número de Zarankiewicz $z$ [3], Xu, Cui y Qi hallaron $\mathrm{BSR}(4,3) \geq 8 > z(4,3)$ [8], y Löfberg y Qi introdujeron el número de Zarankiewicz de segundo orden $z_2$, con $\mathrm{BSR} \geq z_2$ [5, Teorema 3.4]. En anchura cuatro, Chen y Chen probaron $z_2(m,4) = \lfloor (5m+6)/2 \rfloor$ para $m \geq 15$ y señalaron que eso no determina $\mathrm{BSR}(m,4)$ [2, Teorema 1.1 y §5.2]. Qi y Cui probaron $\mathrm{BSR}(4,4) \geq z_{2A}(4,4) = 11 > z_2(4,4)$ [7], así que BSR y $z_2$ ya difieren ahí; lo nuevo es una brecha que crece linealmente.

Las formas bilineales son las formas lineales sobre la variedad de Segre $X \subset \mathbb{P}^{mn-1}$, así que $\mathrm{BSR}(m,n)$ es el número de Pitágoras de $X$, y como $X$ es no degenerada, irreducible y totalmente real, [1, Teorema 1.3] da $\mathrm{BSR}(m,n) \geq mn - \mathrm{qp}(X)$. Calculamos $\mathrm{qp}(X)$ para $n = 3, 4$. En anchura cuatro la cota inferior resultante tiene pendiente $8/3$, mientras que todos los parámetros de grafos anteriores son a lo sumo $5m/2 + O(1)$ por la cota de celdas, así que $\mathrm{BSR}(m,4) - z_{2A}(m,4) \geq m/6 - O(1)$. La pendiente exacta del propio BSR sigue abierta. No

*Date*: Noviembre de 2026.

hemos encontrado estos valores de qp ni esta comparación en la literatura; nuestra búsqueda cubrió los trabajos aquí citados y no prueba la prioridad.

## 2. Persistencia cuadrática de una variedad de Segre

Sean $A = \mathbb{R}^m$, $B = \mathbb{R}^n$ y $X = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$ en $\mathbb{P}(A \otimes B)$. Sea $\mathcal{D}$ el espacio de formas bilineales simétricas $D$ sobre $A \otimes B$ con $D(z, z) = 0$ para todo tensor simple $z$. Lo generan los menores $2 \times 2$ y se identifica con $\bigwedge^2 A^* \otimes \bigwedge^2 B^*$: escribimos $D(a, a'; b, b')$, alternada en $(a, a')$ y en $(b, b')$, y $d = \dim \mathcal{D} = \binom{m}{2}\binom{n}{2}$. Un punto $a \otimes b$ está en el radical de $D$ si y solo si $D(a, x; b, y) = 0$ para todo $x \in A$, $y \in B$. Por [1, Definición 3.1 y Lema 3.3(i),(iv)], $\operatorname{qp}(X)$ es el menor $k$ tal que algunos $k$ puntos de $X$ no están en el radical de ningún $D \in \mathcal{D}$ no nulo, y los puntos generales lo realizan. Usamos la cota [1, Corolario 3.7]

$$d \le g(s) := sc - \binom{s}{2}, \qquad s = \operatorname{qp}(X),\ c = (m-1)(n-1). \tag{1}$$

Como $g(s+1) - g(s) = c - s$, la función $g$ crece estrictamente para $s < c$. Las matrices de evaluación están definidas sobre $\mathbb{Q}$ y los puntos racionales de $X$ son Zariski-densos, así que el criterio por menores da la misma persistencia sobre $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Para $D \in \mathcal{D}$ y una base $e_1, \dots, e_m$ de $A$ ponemos $D_{ij} = D(e_i, e_j; \cdot, \cdot) \in \bigwedge^2 B^*$, de modo que $D_{ji} = -D_{ij}$ y $D$ queda determinado por los $D_{ij}$, $i < j$. El punto $e_i \otimes b$ está en el radical de $D$ si y solo si $D_{ij}(b, \cdot) = 0$ para todo $j$.

**Teorema 1.** $\operatorname{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^2) = m$ *para* $m \ge 2$.

*Prueba.* Tomamos $b_i = (1, i, i^2)$ y los puntos $e_i \otimes b_i$. Si están en el radical de $D$, entonces $D_{ij}$ tiene $b_i$ y $b_j$ en su radical. Son independientes, y una forma alternada no nula sobre $\mathbb{R}^3$ tiene radical de dimensión uno, así que $D_{ij} = 0$ y $D = 0$. Por tanto $\operatorname{qp} \le m$. Aquí $c = 2(m-1)$ y $d = 3\binom{m}{2}$, y $d - g(m-1) = m - 1 > 0$, así que (1) excluye $s \le m - 1$. Esta cota inferior era conocida: $\operatorname{qp}(X) \ge \ell(X)$ [1, Teorema 1.2], y la hebra lineal de un producto de Segre es no nula hasta $p = m+n-3$ [6, Teorema 4.1], así que $\operatorname{qp} \ge m+n-3$; lo nuevo es la igualdad. □

**Teorema 2.** $\operatorname{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^3) = \lceil 4m/3 \rceil$ *para* $m \ge 2$.

*Prueba. Cota superior.* Escribimos $B = E \oplus \langle w \rangle$ con $\dim E = 3$, partimos $\{1, \dots, m\}$ en grupos consecutivos de tres, el último quizá más corto, y en una base de $E$ ponemos $b_i = (1, i, i^3)$. Tres $b_i$ cualesquiera son independientes, y seis cualesquiera de los tensores $b_i \otimes b_i$ también: sus coordenadas son los monomios $1, t, t^3$, respectivamente $1, t, t^2, t^3, t^4, t^6$, en nodos positivos distintos, y por la regla de Descartes una combinación no nula de $k$ monomios tiene a lo sumo $k - 1$ raíces positivas. Tomamos los $m + \lceil m/3 \rceil = \lceil 4m/3 \rceil$ puntos enteros

$$e_i \otimes b_i \quad (1 \le i \le m), \qquad \Big(\sum_{j \in S} e_j\Big) \otimes w \quad \text{para cada grupo } S.$$

Supongamos que están en el radical de $D$. Como antes, $D_{ij}$ tiene $b_i, b_j$ en su radical, así que $D_{ij}$ factoriza por el plano $B/\langle b_i, b_j \rangle$ y $D_{ij} = c_{ij} \operatorname{vol}(b_i, b_j, \cdot, \cdot)$ para una forma de volumen fija, con $c_{ij} = c_{ji}$ y $c_{ii} = 0$. El punto del grupo $S$ da, para todo $i$ e $y$, $\sum_{j \in S} c_{ij} \operatorname{vol}(b_i, b_j, w, y) = 0$, es decir,

$$\sum_{j \in S} c_{ij} b_j \in \langle b_i \rangle, \tag{2}$$

pues $b_i$ y la suma están en $E$ y $w \notin E$. Dentro de un grupo, (2) y la independencia de sus vectores dan $c_{ij} = 0$. Para dos grupos $U \neq V$ ponemos $T = \sum_{i\in U, j\in V} c_{ij}\, b_i \otimes b_j$. Por (2) para $i \in U$ y $S = V$, $T = \sum_{i\in U} \lambda_i\, b_i \otimes b_i$; por (2) para $j \in V$ y $S = U$, con $c_{ij} = c_{ji}$, $T = \sum_{j\in V} \mu_j\, b_j \otimes b_j$. Los a lo sumo seis tensores $b_k \otimes b_k$, $k \in U \cup V$, son independientes, así que $T = 0$, y como los $b_i \otimes b_j$ con $i \in U$, $j \in V$ son independientes, todos los $c_{ij}$ se anulan. Por tanto $D = 0$.

*Cota inferior.* Para $m = 2, 3$ el enunciado es $\operatorname{qp} = 3, 4$, que se sigue de $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^3$, un scroll racional normal y por tanto de grado mínimo [1, Teorema 3.8], y del Teorema 1 por simetría. Sean $m \geq 4$ y $k = \lceil 4m/3 \rceil - 1$, de modo que $m < k$ y $3k < 4m$. Para puntos generales $a_i \otimes b_i$, $i \leq k$, las condiciones $Ma_i \in \langle b_i \rangle$ sobre $M\colon A \to B$ son a lo sumo $3k$ ecuaciones lineales en $4m$ incógnitas, así que existe $M \neq 0$. Si $\operatorname{rank} M = r < 4$, a lo sumo $m - r$ de los $a_i$ generales están en $\ker M$, y para los demás índices $b_i \in \operatorname{im} M$, lo que admite a lo sumo $r$ de los $b_i$ generales; luego $k \leq m$, contradicción. Así $M$ es sobreyectiva, y $L(a \otimes b) = Ma \wedge b$ aplica $A \otimes B$ sobre $\bigwedge^2 B$, pues los vectores descomponibles lo generan. Fijamos $\bigwedge^4 B \cong \mathbb{R}$ y ponemos $Q(z, z') = L(z) \wedge L(z')$. No es nula, pues la forma de Plücker sobre $\bigwedge^2 B$ es no degenerada; se anula sobre los tensores simples porque $Ma \wedge b$ es descomponible, así que $Q \in \mathcal{D}$; y $L(a_i \otimes b_i) = 0$ pone los $k$ puntos en su radical. Por tanto $k$ puntos generales no bastan. La cota $m + n - 3 = m + 1$ de [1, 6] es más débil para $m \geq 4$, por eso hace falta un argumento directo. □

**Teorema 3.** *Para $m, n \geq 3$, $\operatorname{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^{n-1}) \leq \min\{n\lceil m/3 \rceil,\ m\lceil n/3 \rceil\}$.*

*Prueba.* Por simetría basta probar $\operatorname{qp} \leq sn$ para $m = 3s$; para otro $m$, proyectamos $\mathbb{R}^{3\lceil m/3 \rceil}$ sobre $A$: si $\pi$ es sobreyectiva, $\pi(a) \otimes b$ está en el radical de $D$ exactamente cuando $a \otimes b$ está en el radical de $\pi^* D$, y $\pi^*$ es inyectiva. Partimos $A = U_1 \oplus \cdots \oplus U_s$ con $\dim U_l = 3$ y ponemos $n$ puntos en cada bloque, $a_t^{(l)} \otimes b_t^{(l)}$ con $a_t^{(l)} \in U_l$. Como $\bigwedge^2 A^* = \bigoplus_l \bigwedge^2 U_l^* \oplus \bigoplus_{l<l'} U_l^* \otimes U_{l'}^*$, y las condiciones de radical de los puntos de $U_l$ solo afectan a las componentes que contienen $U_l^*$, la aplicación $D \mapsto$(condiciones de radical) es inyectiva en cuanto lo es en cada componente interna $\bigwedge^2 U_l^* \otimes \bigwedge^2 B^*$, con los puntos de $U_l$, y en cada componente mixta $U_l^* \otimes U_{l'}^* \otimes \bigwedge^2 B^*$, con los puntos de $U_l$ y $U_{l'}$. Cada una de estas es una condición abierta de Zariski no vacía en cuanto se cumple para una elección de puntos, así que basta exhibir una elección por componente.

*Interna.* Tomamos puntos $a_t \otimes b_t$ con $b_1, \ldots, b_n$ base de $B$ y tres $a_t$ cualesquiera independientes. En la base dual escribimos $D = \sum_{t<u} D^{tu} \otimes (b_t^* \wedge b_u^*)$ con $D^{tu} \in \bigwedge^2 U^*$. El punto $a_t \otimes b_t$ obliga a $D^{tu}(a_t, \cdot) = 0$ para todo $u$, así que $D^{tu}$ tiene $a_t, a_u$ en su radical y se anula, como en el Teorema 1.

*Mixta.* Sean $U, V$ dos bloques. En $U$ tomamos $a_i \otimes e_i$, $i \in \mathbb{Z}/n$, para una base $e_i$ de $B$ y tres $a_i$ cualesquiera independientes; en $V$, sobre $\mathbb{C}$, tomamos $c_t \otimes f_t$ con $c_t = (1, t, t^2)$ y $f_t = \sum_i t^i e_i$, para las raíces $n$-ésimas de la unidad $t$. Escribimos la componente como $\sum_{i<j} M^{ij} \otimes (e_i^* \wedge e_j^*)$ con $M^{ij}$ bilineal sobre $U \times V$ y $M^{ji} = -M^{ij}$. Los puntos de $U$ dan $M^{ij}(a_i, \cdot) = M^{ij}(a_j, \cdot) = 0$, así que $M^{ij} = (a_i \times a_j) \otimes v_{ij}$, donde $a_i \times a_j$ es el covector $x \mapsto \det(a_i, a_j, x)$ y $v_{ij} = v_{ji} \in V^*$. Escribimos $v_{ij}(1, t, t^2) = \sum_{h=0}^{2} c_{ijh} t^h$. Los puntos de $V$ dan, para cada $j$ y cada $t$, $\sum_{i\neq j} \sum_h c_{ijh} t^{i+h} (a_i \times a_j) = 0$; como $t$ recorre las raíces $n$-ésimas de la unidad, se anula el coeficiente de cada potencia $t^p$ módulo $t^n - 1$:

$$\sum_{h=0}^{2} c_{p-h,j,h}\, (a_{p-h} \times a_j) = 0 \qquad (j, p \in \mathbb{Z}/n,\ p - h \neq j). \tag{3}$$

La incógnita $c_{ijh} = c_{jih}$ solo aparece en las ecuaciones con $i+j+h = \lambda$ fijo, así que el sistema se separa por $\lambda$. Para $\lambda$ fijo consideramos el grafo sobre $\mathbb{Z}/n$ con una arista $\{i, \lambda - h - i\}$ para cada $h \in \{0,1,2\}$ y cada $i$, sin lazos; la arista lleva $c_{i,\lambda-h-i,h}$, y (3) en el vértice $j$ involucra exactamente sus aristas incidentes, con covectores $a_k \times a_j$ independientes dos a dos. Así, en un vértice donde quedan a lo sumo dos incógnitas no anuladas, se anulan todas. Las reflexiones $i \mapsto \lambda - h - i$ para $h = 0, 1$ se componen en $i \mapsto i+1$, así que el grafo es conexo, y $2i \equiv \lambda - h$ tiene solución para algún $h \in \{0,1\}$, lo que da un vértice con un lazo suprimido y a lo sumo dos aristas. Empezando ahí y avanzando por las aristas, cada vértice tiene a lo sumo dos incógnitas pendientes, así que todos los $c_{ijh}$ se anulan. Los menores correspondientes son por tanto polinomios no nulos, y los puntos racionales generales cumplen a la vez las finitas condiciones abiertas. □

Comprobamos la especialización de la prueba para $m = 6$ y $3 \le n \le 8$ sobre $\mathbb{F}_p$ con $p \equiv 1 \pmod{n}$: la aplicación de radicales tiene rango $d$, y rango menor que $d$ al quitar un punto. Como comprobación, para $2 \le m \le 30$ la aplicación de radicales de los puntos enteros del Teorema 2 tiene rango $d$ módulo 1000003; los scripts acompañan a esta nota.

## 3. Consecuencias para las sumas de cuadrados

**Corolario 4.** $\mathrm{BSR}(m,3) \ge 2m$ *y* $\mathrm{BSR}(m,4) \ge \lfloor 8m/3 \rfloor$. *Para* $m \ge 15$,

$$\mathrm{BSR}(m,4) - z_2(m,4) \;\ge\; \Big\lfloor \frac{8m}{3} \Big\rfloor - \Big\lfloor \frac{5m+6}{2} \Big\rfloor \;\ge\; \frac{m-22}{6}.$$

*La última expresión es positiva para* $m \ge 23$, *y la intermedia vale* $56 - 55 = 1$ *en* $m = 21$ *y* $0$ *en* $m = 22$. *Las mismas cotas valen con* $z_{2A}$ *en lugar de* $z_2$.

*Prueba.* Las dos primeras cotas son [1, Teorema 1.3] con los Teoremas 1 y 2; la primera ya se conocía como $z_2(m,3) = 2m$ [5]. La diferencia usa [2, Teorema 1.1]. Para $z_{2A}$, si $m \ge 15$,

$$\Big\lfloor \frac{5m+6}{2} \Big\rfloor = z_2(m,4) \le z_{2A}(m,4) \le \Big\lfloor \frac{4m + z(m,4)}{2} \Big\rfloor = \Big\lfloor \frac{5m+6}{2} \Big\rfloor,$$

por [2, Teorema 1.1], la cota de celdas [7, Proposición 2.5] y $z(m,4) = m+6$ para $m \ge 6$. □

**Corolario 5.** *Para cada* $n \ge 4$ *fijo,* $\mathrm{BSR}(m,n) - z_{2A}(m,n) \ge \frac{n-3}{6}\, m - O_n(1)$, *y lo mismo vale para* $z_2$.

*Prueba.* Por el Teorema 3, $\mathrm{BSR}(m,n) \ge mn - n\lceil m/3 \rceil \ge mn - \frac{n(m+2)}{3}$. Por otro lado, $z_2 \le z_{2A} \le \frac{mn + z(m,n)}{2}$ por la cota de celdas, y un grafo bipartito sin $C_4$ con grados de fila $d_i$ cumple $\sum_i \binom{d_i}{2} \le \binom{n}{2}$, así que $z(m,n) = \sum_i d_i \le m + \binom{n}{2}$. Restando se obtiene $\frac{n-3}{6} m - \frac{2n}{3} - \frac{1}{2}\binom{n}{2}$. □

Así, desde la anchura cuatro, los números de Zarankiewicz de segundo orden y aumentados dejan fuera una parte lineal de BSR. Por la misma cota de celdas, ninguna forma procedente de una configuración simple con grafo de aristas simples sin $C_4$ alcanza $\lfloor 8m/3 \rfloor$ para $m = 21$ o $m \ge 23$: las formas del Corolario 4 son de otra clase.

**Teorema 6.** *Sean* $k = \mathrm{qp}(X)$ *y* $e = mn - k$. *Existe una forma bicuadrática racional* $F$ *con* $\ell_{\mathbb{R}}(F) = e$ *y* $\ell_{\mathbb{Q}}(F) = e + 3$.

*Prueba.* Hay $k$ tensores simples racionales independientes $p_i$ con $D \mapsto (Dp_1, \ldots, Dp_k)$ inyectiva sobre $\mathcal{D}$, pues es una condición abierta de Zariski no vacía y los puntos racionales

son densos. La cara de las formas que se anulan en esos puntos es el mecanismo de [1, Lema 3.18]. Sea $u_1, \dots, u_e$ una base racional del anulador de los $p_i$, vistos como formas bilineales, y $F = u_1^2 + \cdots + u_{e-1}^2 + 7u_e^2$. Una matriz de Gram semidefinida positiva $G$ de $F$ cumple $p_i^\top G p_i = F(p_i) = 0$, luego $Gp_i = 0$; la diferencia de dos de ellas está en $\mathcal{D}$ y anula todos los $p_i$, así que la matriz de Gram semidefinida positiva es única, de rango $e$. Su parte no degenerada es $(e-1)\langle 1\rangle \perp \langle 7\rangle$ sobre $\mathbb{Q}$, así que una representación por $r$ cuadrados racionales es una inmersión de esta forma en $r\langle 1\rangle$, y por cancelación de Witt existe exactamente cuando 7 es suma de $r - e + 1$ cuadrados racionales. Como 7 es suma de cuatro cuadrados racionales y no de tres, $\ell_{\mathbb{Q}}(F) = e + 3$. □

## 4. Anchuras cinco y seis

Sea $s_0(m, n)$ el menor $s$ con $g(s) \geq d$ en (1), de modo que siempre $\mathrm{qp} \geq s_0$.

**Proposición 7.** $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^4) = s_0(m, 5)$ *para* $5 \leq m \leq 18$ *y* $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^5) = s_0(m, 6)$ *para* $6 \leq m \leq 14$*, con los valores de abajo.*

*Prueba.* Para cada tamaño, $s_0$ puntos enteros dan una aplicación de radicales de rango $d$ módulo 1000003 y módulo 1000033; un menor máximo no nulo módulo un primo es no nulo sobre $\mathbb{Q}$, así que $\mathrm{qp} \leq s_0$. Los puntos están en el fichero `qp_anchura56_cert.json`. □

| $m$, $n = 5$ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qp | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 |
| BSR $\geq$ | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 |

| $m$, $n = 6$ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qp | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| BSR $\geq$ | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 |

En anchura cuatro lo análogo falla: $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^6 \times \mathbb{P}^3) = 10 > s_0(7, 4) = 9$. Los valores de arriba dan $\mathrm{BSR}(m, 5) > z_{2A}(m, 5)$ para $14 \leq m \leq 18$ y $\mathrm{BSR}(14, 6) > z_{2A}(14, 6)$, pues ahí $mn - \mathrm{qp}$ supera la cota de celdas $\lfloor (mn + m + \binom{n}{2})/2 \rfloor$.

*Observación* 8. Si $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^{n-1}) = s_0(m, n)$ para todo $m$, como sugieren estos cálculos para $n = 5, 6$, entonces $\mathrm{BSR}(m, n)/m$ es asintóticamente al menos $1 + \sqrt{(n-1)(n-2)/2}$, es decir $1 + \sqrt{6} \approx 3{,}45$ para $n = 5$ y $1 + \sqrt{10} \approx 4{,}16$ para $n = 6$, frente a $(n+1)/2$ de la cota de celdas. Para $n = 4$ la misma expresión da $1 + \sqrt{3}$, por encima de la pendiente $8/3$ que da realmente el Teorema 2.

## 5. Una cota superior

**Teorema 9.** *Para* $m, n \geq 2$, $\mathrm{BSR}(m, n) \leq mn - \max(m, n) + 1$. *En particular* $2m \leq \mathrm{BSR}(m, 3) \leq 2m + 1$ *para* $m \geq 3$ *y* $8 \leq \mathrm{BSR}(4, 3) \leq 9$.

*Prueba.* Sean $m \geq n$ y $f = \sum_k b_k^2$; sea $v_{ij} \in \mathbb{R}^r$ el vector de coeficientes de $x_i y_j$ en $(b_1, \dots, b_r)$. Los vectores $v_{ij}$ con $j \geq 3$ generan un espacio $W$ de dimensión a lo sumo $m(n-2)$. Tras un cambio ortogonal de las $r$ coordenadas, $W$ queda en las primeras $\dim W$, y las coordenadas restantes dan formas bilineales solo en $x$ e $y_1, y_2$. Su suma de cuadrados es una forma de tamaño $m \times 2$, luego suma de $m + 1$ cuadrados [1, Teorema 1.4]. Así $f$ es suma de

$m(n-2)+m+1$ cuadrados. Si $m<n$ se intercambian $x$ e $y$. La cota inferior para $n=3$ es el Corolario 4. □

Es la cota de [1, Corolario 2.15] para el producto de símplices: los $mn$ puntos de red se cubren con $mn-\max(m,n)$ rectas paralelas. Mejora la cota general $mn-1$ usada en [8], donde 9 solo se prueba para una subclase. Para $n\geq 5$ no es la mejor conocida: [1, Teorema 2.1] da $\binom{\mathrm{BSR}(m,n)+1}{2}<\binom{m+1}{2}\binom{n+1}{2}$, que hemos comprobado que es estrictamente menor para todo par $5\leq n\leq m\leq 20$; para $n\leq 4$ nunca mejora el Teorema 9.

## 6. El sitio complementario

Esta nota tiene un sitio web complementario, su *blueprint*, en `https://karlesmarin.github.io/blueprints/segre-persistence-bsr/`. Muestra la nota en conjunto: qué prueba, cómo dependen sus resultados unos de otros y qué se ha comprobado exactamente. Allí están:

- *Los enunciados.* Cada enunciado numerado, copiado literalmente con su número (5 teoremas, 2 corolarios, 1 proposición y 1 observación), cada uno con su prueba a un clic.
- *Las dependencias.* De cada enunciado, qué usa y dónde se usa, como lista y como grafo.
- *El mapa.* Una página con los resultados principales, las herramientas en que se apoyan y los campos a los que sirven.
- *Qué se ha comprobado y cómo.* Además de las pruebas escritas, el sitio dice de cada enunciado qué programa del material suplementario lo comprueba y hasta dónde; ningún enunciado de esta nota está formalizado.
- *Laboratorios.* Junto al Corolario 4 y al Teorema 2, un formulario calcula en el navegador del lector: las cotas de la nota lado a lado para una anchura elegida, con la brecha sobre el plano $(m,n)$ en 3D, y el certificado de rango del Teorema 2 para un $m$ elegido.
- *La propia nota.* Su PDF, abierto en la página correcta desde cada enunciado.

El sitio es una ayuda de lectura, no parte de las pruebas: los enunciados y las pruebas son los de esta nota, cuyo texto prevalece.

## Preguntas

¿Hay una fórmula cerrada para $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^{m-1}\times\mathbb{P}^{n-1})$ con $n\geq 5$? ¿Vale $\mathrm{BSR}(4,3)$ ocho o nueve? Han, Jung y Park observan que todos los casos conocidos cumplen la igualdad en $\mathrm{py}\geq N+1-\mathrm{qp}$ [4, p. 3]; para $\mathbb{P}^{m-1}\times\mathbb{P}^2$ daría $\mathrm{BSR}(m,3)=2m$. Para $n$ fijo, ¿tiene límite $\mathrm{BSR}(m,n)/m$, y cuál es? Asintóticamente está entre $2n/3$ y $\min\{n-1,\sqrt{n(n+1)/2}\}$.

## Datos y agradecimientos

Los scripts que calculan los rangos acompañan a esta nota. Trabajamos con un asistente de IA.

# Referencias

[1] G. Blekherman, R. Sinn, G. G. Smith, M. Velasco, Sums of squares and quadratic persistence on real projective varieties, J. Eur. Math. Soc. 24 (2022), 925–965; numeración de enunciados de arXiv:1902.02754v2.
[2] Z. Chen, Y. Chen, Recursive-line Zarankiewicz numbers with four columns, arXiv:2609.11093v2.
[3] C. Cui, L. Qi, Y. Xu, The sum of squares rank of biquadratic forms and the Zarankiewicz number, arXiv:2602.07844v2.
[4] J. I. Han, J. Jung, E. Park, On quadratic persistence and Pythagoras numbers of totally real projective varieties, arXiv:2506.13247v1.
[5] J. Löfberg, L. Qi, Second order Zarankiewicz number, arXiv:2608.30555v3.
[6] L. Oeding, C. Raicu, S. V. Sam, On the (non-)vanishing of syzygies of Segre embeddings, Algebr. Geom. 6 (2019), 571–591.
[7] L. Qi, C. Cui, The second-order augmented Zarankiewicz number, arXiv:2610.04448v1.
[8] Y. Xu, C. Cui, L. Qi, Narrowing the gap: SOS ranks of $4 \times 3$ biquadratic forms and a lower bound of 8, arXiv:2602.21570.

Investigador independiente